

Елементи керування вікнами. Кнопка

Тема 3. Алгоритми та програми · § 4.2

Кнопка сама нічого не робить — робить обробник події

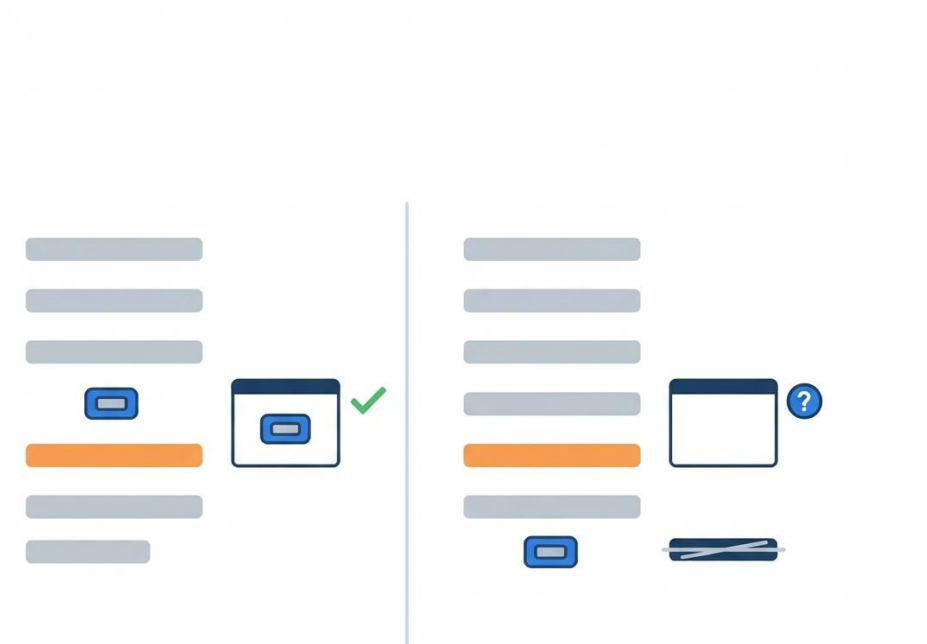
П'ять рядків, які будуть завжди

- `from tkinter import *` — приєднати модуль вікон
- `root = Tk()` — створити вікно
- `root.title('Мій проєкт')` — напис у рядку заголовка
- `root.geometry('400x300')` — ширина й висота в ПІКСЕЛЯХ
- `root.mainloop()` — ★ очікування подій, ЗАВЖДИ останній рядок
- ⚠ У підручнику 8 класу цього рядка немає. Ми його пишемо: без нього проєкт не запуститься в браузері й блимне при подвійному клацанні (7 кл., с. 96–97).



Усі об'єкти — між Tk() і mainloop()

- Те, що написано ПІСЛЯ `root.mainloop()`, у вікні не з'явиться.
- ⚠️ І повідомлення про помилку теж НЕ БУДЕ.
- Це найчастіша помилка перших віконних проєктів.
- `mainloop()` означає «чекай подій». Код після нього виконається лише тоді, коли вікно закриють.
- ★ Помилка без повідомлення — та сама логічна помилка з уроку 13.



Як розмістити кнопку — 3 кроки

КРОК 1 · Створити

[Місце для ілюстрації]

скріншот IDLE: рядок `bt = Button(text = 'Натисни мене')`

Об'єкт типу `Button` і змінна, яка дає йому ім'я

КРОК 2 · Налаштувати

[Місце для ілюстрації]

скріншот IDLE: той самий рядок із `width`, `bg`, `fg`, `font`

Властивості — у дужках через кому, парами властивість = значення

КРОК 3 · Розмістити

[Місце для ілюстрації]

скріншот IDLE: рядок `bt.pack(pady = 20)` і поруч вікно з кнопкою

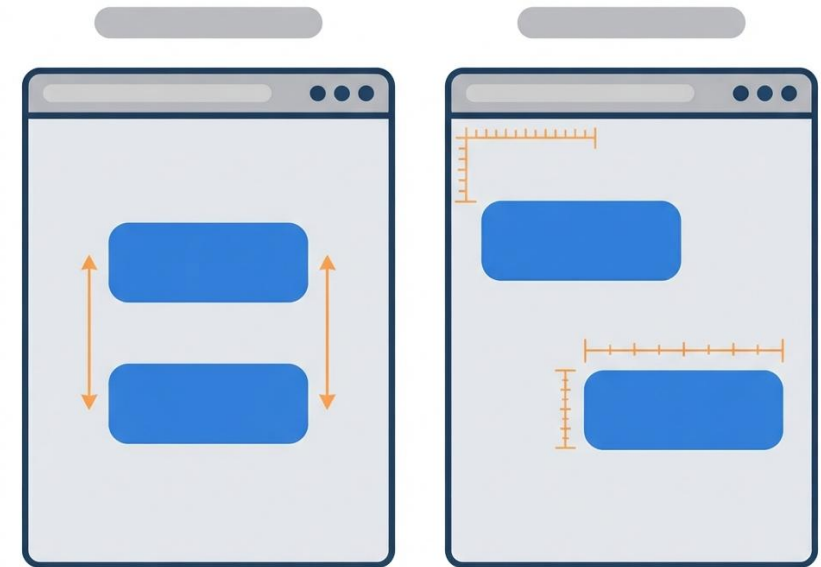
⚠ Без цього кроку кнопка існує, але її НЕ ВИДНО

Сім властивостей кнопки

- `text` — текст на кнопці, у лапках
- `width` — ширина У СИМВОЛАХ (не в пікселях!) · `height` — висота У РЯДКАХ
- `bg` — колір фону · `fg` — колір тексту. Назви — тільки англійською, у лапках.
- `font` — шрифт: `'Arial 14'` або `('Verdana', 13, 'bold')`
- `state` — `'normal'` (звичайна) або `'disable'` (недоступна)
- ★ Змінити під час виконання: `bt['bg'] = 'green'` — назва властивості в лапках і квадратних дужках

pack() і place() — хто вирішує, де об'єкт

- `pack()` — вирішує СИСТЕМА: під заголовком, з однаковими відступами від лівої й правої межі.
- Кілька кнопок із `pack()` стають одна під одною. Відступ задає `padx`: `bt.pack(padx = 20)`
- `place(x = 200, y = 100)` — вирішуєш ТИ: у цю точку стає верхня ліва вершина кнопки.
- Початок координат — ліва верхня вершина ВІКНА. Вісь `y` росте ВНИЗ, не як у математиці.
- ⚠ Один об'єкт — один метод. Не змішувати `pack()` і `place()` для однієї кнопки.



Обробник події: `command`

- Для кнопки подія за замовчуванням — клацання лівої кнопки миші.
- Тому обробник вказують просто: `Button(text = '...', command = click)`
- ⚠ БЕЗ лапок і БЕЗ дужок. `command = click`, а не `'click'` і не `click()`
- ⚠ Обробник описують ВИЩЕ за кнопку — Python читає файл згори ВНИЗ.
- ⚠ Заголовок для `command` — `def click()`: БЕЗ `event`. Для `bind()` — `def click(event)`:
- ★ В обробнику можна змінювати властивості й ІНШИХ об'єктів: вікна, інших кнопок.

Чотири помилки — і дві з них молчать

- 1. `command = click()` → обробник виконається ОДРАЗУ, ще до появи вікна, і більше ніколи. Повідомлення НЕМАЄ.
- 2. `command = 'click'` → лапки перетворили обробник на текст. Повідомлення є.
- 3. забув `bt.pack()` → вікно порожнє. Повідомлення НЕМАЄ.
- 4. кнопка після `mainloop()` → її немає. Повідомлення НЕМАЄ.
- Питання: які з них ЛОГІЧНІ помилки?
- ★ Три з чотирьох. Їх знайде тільки той, хто перевірів РЕЗУЛЬТАТ, а не те, що «запустилося».

Три кнопки

- Три кнопки однакових розмірів одна під одною. Верхня червона, дві інші чорні.
- Вибір кнопки робить її кольоровою (верхня — червона, середня — жовта, нижня — зелена), а дві інші — ЧОРНИМИ.
- ★ В обробнику `top()` ми звертаємось до кнопок, які створюються НИЖЧЕ. І це працює.
- Чому? Бо обробник виконається ПОТІМ, коли всі кнопки вже існують.
- ★ Описати підпрограму й виконати її — різні моменти часу.
- ⚠ Тестових наборів тут ТРИ: клацнути кожну з трьох. Один клац помилку пропустить.

Шрифт: три записи, які не працюють

- `font = 'Arial 14'` → ✅ працює. Назва з ОДНОГО слова, через пропуск.
- `font = ('Times New Roman', 28)` → ✅ працює. Так пишуть назви з КІЛЬКОХ слів.
- `font = 'Times New Roman, 28'` → ❌ `TclError: expected integer but got "New"`
- `font = 'Verdana, 13'` → ⚠ помилки немає, розмір зміниться, а ШРИФТ — НІ.
- ★ Правило одним рядком: назва з кількох слів — тільки в круглих дужках через кому.
- ★ Останній рядок — це логічна помилка в першому ж рядку першого проєкту.

[Місце для ілюстрації]

ТІЛЬКИ СКРІНШОТ: ліворуч Shell із червоним `TclError`; праворуч Shell, де перевірка шрифту дає 'Arial' замість 'Verdana'

Домашнє завдання

- 1. § 4.2, с. 107–113: таблиця 7 властивостей кнопки в зошит. Не здавати.
- 2. Проєкт «Три кнопки» за старт-кодом із заготовки → файл завдання 4.2.4.py + скріншот після клацання СЕРЕДНЬОЇ кнопки.
- 3. Чим `state = 'disable'` відрізняється від `pack_forget()`? 1–2 речення в коментар.
- 4. (за бажанням) Кнопка, що ТІКАЄ після кожного клацання.
- Приблизно 25 хвилин. Не виходить — приватний коментар, відповідь до 20:00.
-  Старт-код КОПІЮВАТИ, не переписувати. Доповнити треба п'ять місць.